

- para los apoyos intermedios, la suma de las luces de los dos vanos adyacentes $L_i + L_j$.
- d) para los puentes arco:
 - para las péndolas, el doble de la distancia entre las péndolas;
 - para el arco, la mitad de la luz del arco.

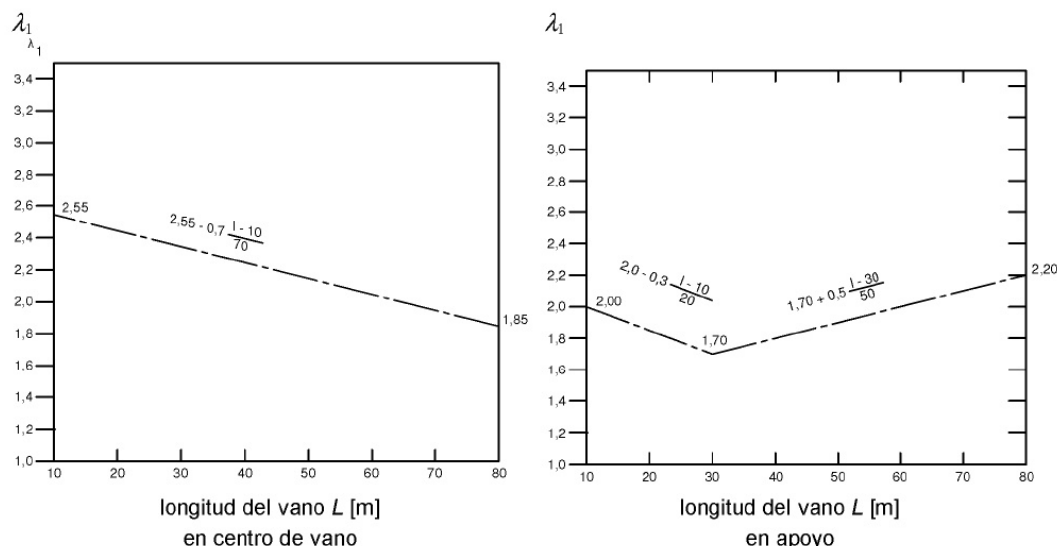


Figura A29.9.5 λ_1 para los momentos flectores en puentes de carretera

(3) El coeficiente λ_2 se debe calcular como sigue:

$$\lambda_2 = \frac{Q_{m1}}{Q_0} \left(\frac{N_{Obs}}{N_0} \right)^{1/5} \quad (9.10)$$

donde:

Q_{m1} es el peso medio (kN) de los vehículos pesados circulando por el carril para vehículos lentos, que se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$Q_{m1} = \left(\frac{\sum n_i Q_i^5}{\sum n_i} \right)^{1/5}$$

$$Q_0 = 480 \text{ kN}$$

$$N_0 = 0.5 \cdot 10^6$$

N_{Obs} es el número total de vehículos pesados por año circulando en el carril para vehículos lentos, véase el apartado 9.2.2 (2)

Q_i es el peso en kN del vehículo pesado i circulando por el carril para vehículos pesados

n_i es el número de vehículos pesados de peso Q_i circulando por el carril para vehículos pesados.

(4) Para valores dados de Q_{m1} y N_{Obs} , el coeficiente λ_2 se puede obtener a partir de la tabla A29.9.1.

Tabla A29.9.1 λ_2

Q_{m1}	N_{Obs}							
	$0,25 \cdot 10^6$	$0,50 \cdot 10^6$	$0,75 \cdot 10^6$	$1,00 \cdot 10^6$	$1,25 \cdot 10^6$	$1,50 \cdot 10^6$	$1,75 \cdot 10^6$	$2,00 \cdot 10^6$
200	0,362	0,417	0,452	0,479	0,500	0,519	0,535	0,550
300	0,544	0,625	0,678	0,712	0,751	0,779	0,803	0,825
400	0,725	0,833	0,904	0,957	1,001	1,038	1,071	1,100
500	0,907	1,042	1,130	1,197	1,251	1,298	1,338	1,374
600	1,088	1,250	1,356	1,436	1,501	1,557	1,606	1,649

(5) El coeficiente λ_3 se debe calcular como sigue:

$$\lambda_3 = \left(\frac{t_{Ld}}{100} \right)^{1/5} \quad (9.11)$$

donde:

t_{Ld} es la vida útil de proyecto del puente en años. El valor a utilizar será 100 años.

Tabla A29.9.2 λ_3

Vida útil de proyecto en años	50	60	70	80	90	100	120
Coeficiente λ_3	0,871	0,903	0,931	0,956	0,979	1,000	1,037

(6) El coeficiente λ_4 se debe calcular como sigue:

$$\lambda_4 = \left[1 + \frac{N_2}{N_1} \left(\frac{\eta_2 \cdot Q_{m2}}{\eta_1 \cdot Q_{m1}} \right)^5 + \frac{N_3}{N_1} \left(\frac{\eta_3 \cdot Q_{m3}}{\eta_1 \cdot Q_{m1}} \right)^5 + \dots + \frac{N_k}{N_1} \left(\frac{\eta_k \cdot Q_{mk}}{\eta_1 \cdot Q_{m1}} \right)^5 \right]^{1/5} \quad (9.12)$$

donde:

k es el número de carriles con tráfico pesado
 N_j es el número de vehículos pesados por año en el carril j
 Q_{mj} es el peso medio de los vehículos pesados en el carril j
 η_j es el valor de la línea de influencia del esfuerzo que produce el rango de tensiones en el centro del carril j , a introducir en la ecuación (9.12), con signo positivo.

(7) El coeficiente λ_{max} se debe obtener a partir de los espectros de los rangos de tensiones correspondientes. Para su utilización directa, se obtendrá de la figura A29.9.6.

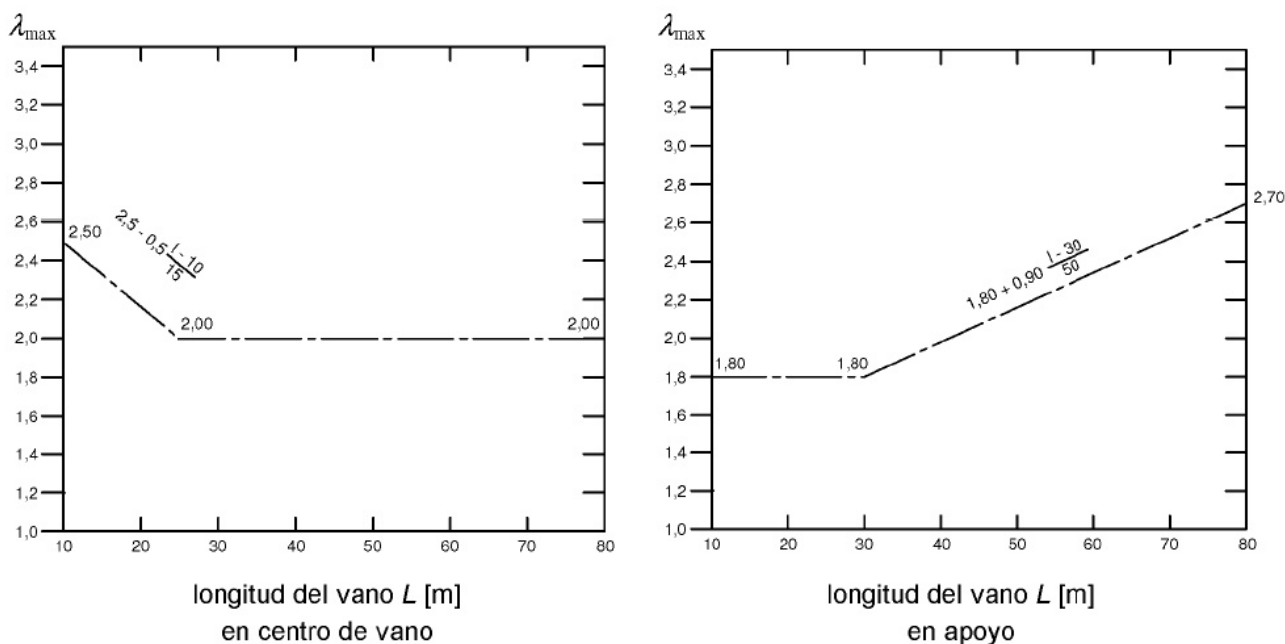


Figura A29.9.6 λ_{max} para los momentos flectores en puentes de carretera

9.5.3 Coeficientes de daño equivalente λ para puentes de ferrocarril

(1) El coeficiente de daño equivalente λ para puentes de ferrocarril con vanos de hasta 100 m de luz se debe obtener a partir de:

$$\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \quad \text{con } \lambda \leq \lambda_{max} \quad (9.13)$$

donde:

- λ_1 es el coeficiente que tiene en cuenta el efecto de daño del tráfico y depende de la longitud de la línea de influencia
- λ_2 es el coeficiente que tiene en cuenta la intensidad de tráfico
- λ_3 es el coeficiente que tiene en cuenta la vida útil de proyecto del puente
- λ_4 es el coeficiente que tiene en cuenta que el elemento estructural puede estar cargado por más de una vía
- λ_{max} es el valor máximo de λ teniendo en cuenta el límite de fatiga, véase (9).

(2) El valor del parámetro λ_1 se puede obtener a partir de la tabla A29.9.3 para tráfico convencional de ferrocarril y en la tabla A29.9.4 para trenes expresos con unidades múltiples y líneas de metro, así como para tráfico ferroviario con ejes de 25 t.

Para líneas de alta velocidad la Propiedad definirá, en su caso a través de la reglamentación vigente, los valores de λ_1 que sean de aplicación.

Tabla A29.9.3 Valores de λ_1 para tráfico ferroviario convencional

L	λ_1
0,5	1,60
1,0	1,60
1,5	1,60
2,0	1,46
2,5	1,38
3,0	1,35
3,5	1,17
4,0	1,07
4,5	1,02
5,0	1,03
6,0	1,03
7,0	0,97
8,0	0,92
9,0	0,88
10,0	0,85
12,5	0,82
15,0	0,76
17,5	0,70
20,0	0,67
25,0	0,66
30,0	0,65
35,0	0,64
40,0	0,64
45,0	0,64
50,0	0,63
60,0	0,63
70,0	0,62
80,0	0,61
90,0	0,61
100,0	0,60

Tabla A29.9.4 Valores λ_1 para para trenes expresos con unidades múltiples y líneas de metro, así como para tráfico ferroviario con ejes de 25 t

L	λ_1 para para trenes expresos con unidades múltiples y líneas de metro		λ_1 para tráfico ferroviario con ejes de 25t
	Tipo 9	Tipo 10	
0,5	0,97	1,00	1,65
1,0	0,97	1,00	1,65
1,5	0,97	1,00	1,65
2,0	0,97	0,99	1,64
2,5	0,95	0,97	1,55
3,0	0,85	0,94	1,51
3,5	0,76	0,85	1,31
4,0	0,65	0,71	1,16
4,5	0,59	0,65	1,08
5,0	0,55	0,62	1,07
6,0	0,58	0,63	1,04
7,0	0,58	0,60	1,02
8,0	0,56	0,60	0,99
9,0	0,56	0,55	0,96
10,0	0,56	0,51	0,93
12,5	0,55	0,47	0,90
15,0	0,50	0,44	0,92
17,5	0,46	0,44	0,73
20,0	0,44	0,43	0,68
25,0	0,40	0,41	0,65
30,0	0,37	0,42	0,64
35,0	0,36	0,44	0,65
40,0	0,35	0,46	0,65
45,0	0,35	0,47	0,65
50,0	0,36	0,48	0,66
60,0	0,39	0,48	0,66
70,0	0,40	0,49	0,66
80,0	0,39	0,49	0,66
90,0	0,39	0,48	0,66
100,0	0,40	0,48	0,66

(4) Al determinar λ_1 , la longitud crítica de la línea de influencia deberá obtenerse como se indica a continuación:

a) para los momentos flectores:

- para un vano simplemente apoyado, la longitud del vano L_i ;

- en las secciones de centro de vano de vanos continuos, la longitud del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7;
 - en las secciones de apoyo de vanos continuos, la media de las dos luces L_i y L_j adyacentes al apoyo, véase la figura A29.9.7;
 - para vigas transversales sujetando los elementos de fijación de los carriles (o traviesas), la suma de las dos luces de las traviesas (o vigas) inmediatamente adyacentes a la viga transversal;
 - para una chapa de tablero apoyada únicamente en vigas transversales o costillas transversales (sin elementos longitudinales) y para aquellos elementos transversales de apoyo, la longitud de la línea de influencia de la deformada (despreciando cualquier parte que indique una deformada hacia arriba), teniendo en cuenta debidamente la rigidez de los carriles en la distribución de la carga. Para elementos transversales con un espaciamiento inferior a 750 mm, esto se puede tomar como 2 veces el espaciamiento de los elementos transversales + 3 m.
- b) para el esfuerzo cortante en un vano simplemente apoyado y un vano continuo:
- para las secciones de apoyo, la luz del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7;
 - para las secciones de centro de vano, 0,4 veces la longitud del vano considerado L_i , véase la figura A29.9.7.

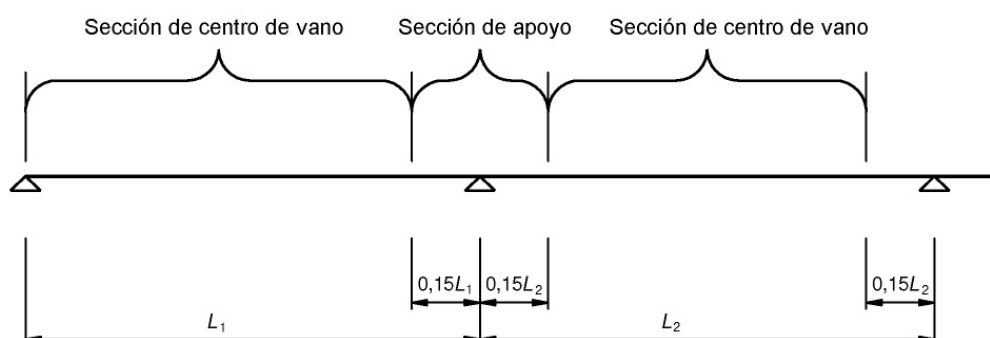


Figura A29.9.7 Localización de las secciones de centro de vano y apoyo

(5) El coeficiente λ_2 se debe obtener a partir de la tabla A29.9.5.

Tabla A29.9.5 λ_2

Tráfico por año [10^6 t/vía]	5	10	15	20	25	30	35	40	50
λ_2	0,72	0,83	0,90	0,96	1,00	1,04	1,07	1,10	1,15

(6) El coeficiente λ_3 se debe obtener a partir de la tabla A29.9.6.

Tabla A29.9.6 λ_3

Vida útil de proyecto [años]	50	60	70	80	90	100	120
λ_3	0,87	0,90	0,93	0,96	0,98	1,00	1,04

(7) El coeficiente λ_4 se debe obtener a partir de la tabla A29.9.7.

Tabla A29.9.7 λ_4

$\Delta\sigma_1 / \Delta\sigma_{1+2}$	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50
λ_4	1,00	0,91	0,84	0,77	0,72	0,71
$\Delta\sigma_1$ es el rango de tensiones en la sección a comprobar debido al tren de cargas UIC71, definido en la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF) vigente, actuando en una vía						
$\Delta\sigma_{1+2}$ es la carrera de tensiones en la sección a controlar, debida al tren de cargas UIC71 definido en la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF) vigente, actuando en dos vías cualesquiera						

NOTA: La tabla A29.9.7 es válida únicamente si $\Delta\sigma_1$ y $\Delta\sigma_{1+2}$ tienen el mismo signo.

(8) Los valores del parámetro λ_4 en la tabla A29.9.7 suponen que el 12% del tráfico total cruza el puente mientras hay tráfico en la otra vía. Si el porcentaje de tráfico que cruza el puente es diferente, λ_4 se debe tomar como sigue:

$$\lambda_4 = \sqrt[5]{n + [1 - n][a^5 + (1 - a)^5]} \quad (9.14)$$

donde:

$$a = \Delta\sigma_1 / \Delta\sigma_{1+2}$$

n es el porcentaje de tráfico que cruza el puente.

(9) El valor de λ no debe superar el valor de λ_{max} dado por:

$$\lambda_{max} = 1,4 \quad (9.15)$$

9.5.4 Combinación del daño debido a rangos de tensiones locales y globales

(1) Cuando se combinen los efectos de la flexión del puente (efectos globales) y los efectos de la flexión de sus elementos (efectos locales) en la comprobación de tensiones en un componente, los efectos combinados $\Delta\sigma_{E2}$ se calcularán como sigue:

$$\Delta\sigma_{E2} = \lambda_{loc} \cdot \Phi_{loc} \cdot \Delta\sigma_{loc} + \lambda_{glo} \cdot \Phi_{glo} \cdot \Delta\sigma_{glo} \quad (9.16)$$

donde el sufijo “loc” se refiere a los efectos locales y “glo” a los efectos globales.

9.6 Resistencia a fatiga

(1) Se debe emplear el Anejo 27 para la evaluación de la resistencia a fatiga de los puentes.

(2) Pueden emplearse las categorías de fatiga que se establecen en la tabla A29.9.8 para las zonas críticas de los tableros de acero.

Tabla A29.9.8 Categorías de detalles constructivos para las evaluaciones de fatiga

Zona crítica	Detalle	Detalle según Anejo 27	Categoría de detalle
1	Chapa de tablero con tensiones longitudinales en las soldaduras en ángulo transversales, véase la figura A29.9.1	tabla A27.8.4 detalle 8	71
2	Chapa de tablero con tensiones longitudinales en la unión soldada viga-chapa de tablero, véase la figura A29.9.1	tabla A27.8.2 detalle 6	100
		tabla A27.8.4 detalle 9	80
3	Rigidizador de sección hueca en la unión rigidizador-viga transversal, véase la figura A29.9.1	tabla A27.8.8 detalle 1	80
4	Empalme de rigidizadores con chapas de unión y placas de respaldo metálicas, véase la figura A29.9.2	tabla A27.8.8 detalle 4	71
5	Bordes libres de los agujeros de rebaje en las almas de las vigas transversales, véase la figura A29.9.4	tabla A27.8.8 detalle 6	112

9.7 Tratamiento posterior a la soldadura

(1) Cuando sea adecuado, se pueden utilizar técnicas para mejorar la soldadura, tales como el endurecimiento superficial por granallado o martillo de bola, el pulido del pie de soldadura o la refundición del pie de soldadura con soldadura TIG (electrodo permanente de tungsteno), con el objetivo de mejorar la vida en fatiga de las uniones.

10 Cálculo asistido por ensayos

10.1 Generalidades

(1) El cálculo asistido por ensayos debe ser conforme con el Anejo 18 del Código Estructural, complementando a las disposiciones adicionales que se establecen en los apartados 10.2 y 10.3.

10.2 Tipos de ensayos

(1) Los ensayos se pueden llevar a cabo para los siguientes fines:

- determinar la resistencia última o las propiedades en servicio de las partes de la estructura, por ejemplo ensayos para desarrollar sistemas normalizados de puentes provisionales;
- obtener propiedades específicas del material, por ejemplo ensayos geotécnicos in situ o en laboratorio, ensayo de nuevos materiales para recubrimiento;
- reducir incertidumbres en los parámetros de los modelos de carga o de resistencia, por ejemplo ensayos en túnel de viento, ensayos de prototipos a escala real, ensayos de modelos a escala reducida;
- comprobar la calidad de los productos suministrados o la consistencia de las características de producción, por ejemplo ensayos de cables o conectores;

- e) tener en cuenta las condiciones reales experimentadas, como por ejemplo mediciones de frecuencias o amortiguamiento;
- f) comprobar el comportamiento de la estructura real o elementos estructurales tras su finalización, por ejemplo el ensayo de prueba de carga en estado límite último o estado límite de servicio.

(2) Para los ensayos de tipo a), b) y c), los valores de cálculo se deben obtener a partir de los resultados del ensayo, si están disponibles cuando se realice el cálculo.

(3) Para los ensayos de tipo d), e) y f), o para situaciones en las cuales no se dispone de los resultados de los ensayos cuando se realiza el dimensionamiento, los valores de cálculo se deben tomar como aquellos para los cuales se supone que se va a cumplir el criterio de aceptación en una fase posterior.

10.3 Comprobación de los efectos aerodinámicos en puentes mediante ensayos

(1) Los ensayos deben emplearse para comprobar el proyecto de un puente bajo los efectos del viento cuando el cálculo o la utilización de resultados establecidos no proporcionen una garantía suficiente de seguridad estructural durante la fase de ejecución o la vida en servicio.

(2) Los ensayos deben utilizarse para determinar:

- a) la acción global del viento en la localización del puente y en la estación local de registro de vientos;
- b) los esfuerzos cuasi-estáticos de arrastre y elevación y los momentos torsores provocados sobre el puente o sus componentes como consecuencia del flujo de viento que los atraviesa;
- c) la amplitud de oscilación del puente o de sus componentes debida al desprendimiento de vórtices desde ambos lados del puente o de sus componentes en el flujo de viento (respuesta de amplitud limitada);
- d) la velocidad del viento que puede producir respuestas de amplitud divergente en el puente o sus componentes, debidas a fenómenos de galope, flameo torsional, flameo clásico, vibración inducida por lluvia y viento, divergencia no oscilatoria, etc.;
- e) la respuesta del puente o sus elementos originada por la turbulencia del viento;
- f) el amortiguamiento intrínseco de la estructura.

(3) Los apartados anteriores 10.3(2) a) hasta e) deben realizarse en un túnel de viento. Cuando un puente se somete a ensayos de túnel de viento, los modelos deben simular de forma precisa los detalles constructivos externos de la sección, incluyendo elementos no estructurales, tales como los pretilos. Además, se tiene que simular un intervalo representativo de frecuencias naturales y amortiguamiento, adecuado con los modos previstos de vibración del puente. También debe considerarse la influencia de la turbulencia y del efecto del viento inclinado respecto de la horizontal.

(4) Debe tenerse en cuenta cualquier cambio potencial en la sección (incluyendo formaciones de hielo o flujos de agua en un cable) durante los ensayos.

NOTA: El amortiguamiento estructural se puede determinar mediante excitación mecánica del puente (empleando maquinaria con movimiento alternativo, maquinaria rotativa desequilibrada, balancines o dispositivos similares). El valor del amortiguamiento requerido se puede determinar a partir de la energía necesaria para generar una amplitud de oscilación particular o de la caída de la oscilación cuando cesa la excitación.

Apéndice A Recomendaciones técnicas para los apoyos

Los apoyos quedan fuera del ámbito del Código Estructural, debiendo cumplir la reglamentación específica vigente. En el caso de que no exista esta reglamentación, deberá realizarse un estudio particular para su uso.

Apéndice B Recomendaciones técnicas para las juntas de dilatación en puentes de carretera

Las juntas de dilatación quedan fuera del ámbito del Código Estructural, debiendo cumplir la reglamentación específica vigente. En el caso de que no exista esta reglamentación, deberá realizarse un estudio particular para su uso.

Apéndice C Recomendaciones para los detalles constructivos de tableros de puentes de acero

C.1 Puentes de autopista

C.1.1 Generalidades

(1) Este apéndice proporciona recomendaciones sobre los detalles estructurales y de ejecución de puentes de carretera para alcanzar un estándar de calidad mínimo, según las hipótesis del Anejo 27 del Código Estructural.

NOTA 2: Este apéndice solo se es de aplicación a los tipos de detalles constructivos descritos en las figuras siguientes.

(2) Las recomendaciones se basan en un proyecto normal, como muestra la figura A29.C.1 y tienen como objetivo tanto la durabilidad de la estructura de acero como la del acabado superficial. Se supone que la superficie de acabado cumple con los requisitos de adherencia, tratamiento superficial, preparación de las chapas e impermeabilización.

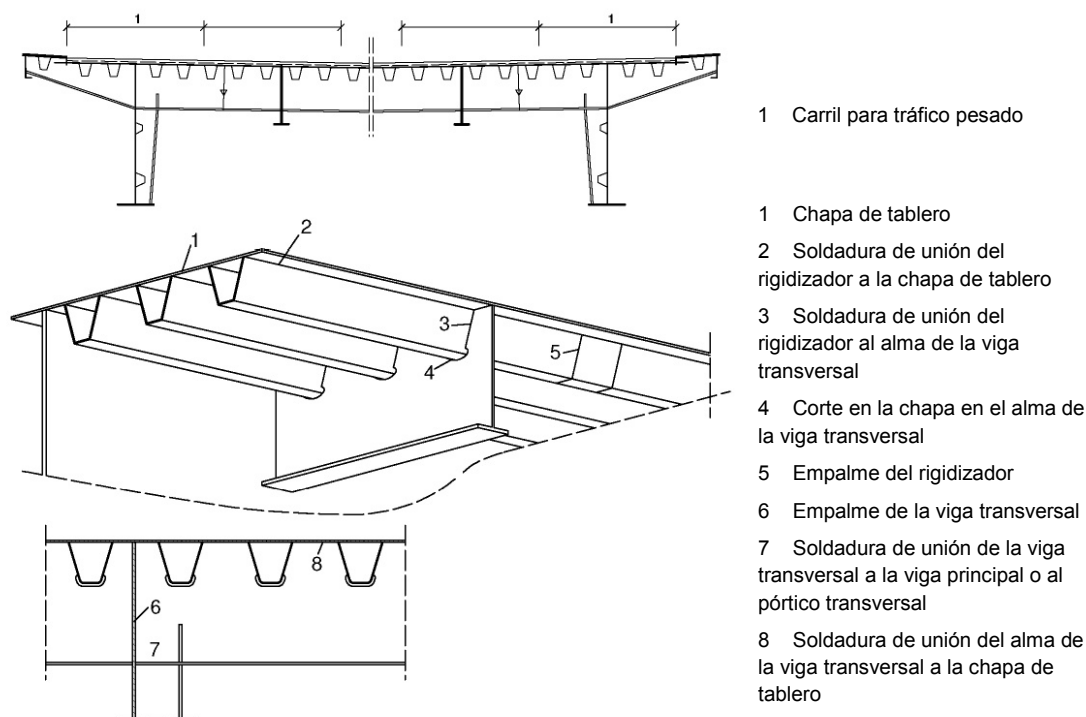


Figura A29.C.1 Ejemplos de detalles estructurales de tableros de acero de puentes de autopista

NOTA: El Apéndice C no es de aplicación a los tableros provistos de rigidizadores transversales.

(3) Las recomendaciones se basan en los carriles de la calzada por los que circula tráfico pesado y abarcan:

1. la chapa de tablero,
2. las uniones soldadas de los rigidizadores a la chapa de tablero,
3. las uniones soldadas de los rigidizadores al alma de la viga transversal,
4. el detalle del corte en la chapa en el alma de la viga transversal,

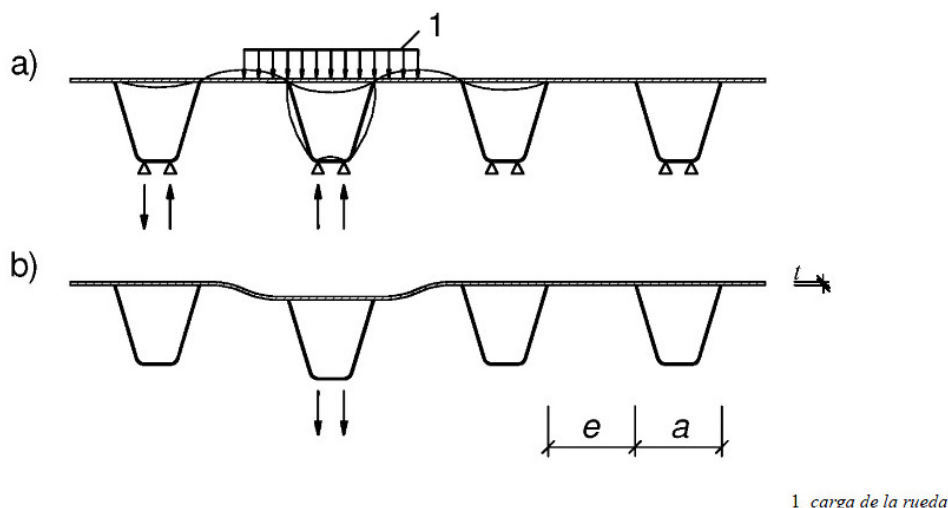
5. la continuidad de los rigidizadores,
6. la continuidad de las vigas transversales,
7. la unión entre las vigas transversales y las vigas principales.

(4) Las tablas C.3, C.4 y C.5 detallan los aspectos relativos a las tolerancias, métodos del ensayo de inspección y requisitos mínimos de los mismos (incluyendo sus valores de referencia).

C.1.2 Chapa de tablero

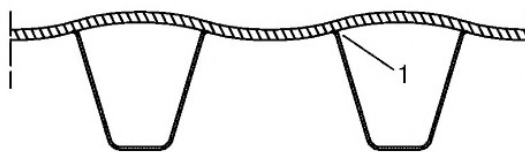
C.1.2.1 Generalidades

- (1) Las acciones de fatiga se originan por la flexión de la chapa de tablero debida a las cargas de las ruedas y a la presión de los neumáticos, véase la figura A29.C.2.
- (2) La figura A29.C.2 a) representa el perfil de flexión, suponiendo que los rigidizadores no descienden verticalmente. La figura A29.C.2 b) muestra el caso de descensos diferenciales de los rigidizadores.
- (3) La combinación de la chapa de tablero con el acabado superficial conduce a un incremento de la rigidez de la chapa debido a un cierto comportamiento mixto.
- (4) Las fisuras de fatiga pueden aparecer en las soldaduras entre los rigidizadores y la chapa, véase la figura A29.C.3, así como en el acabado superficial.



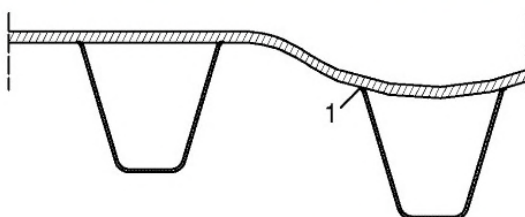
1 carga de la rueda

Figura A29.C.2 Efecto de a) cargas locales de las ruedas y b) flechas diferenciales de los rigidizadores



a) Inicio de la fisura comenzando en la raíz de la soldadura en el interior de los rigidizadores

zadores



b) Inicio de la fisura comenzando en el pie de la soldadura en el exterior de los rigidizadores

zadores

1 Inicio de la fisura *de la fisura*

Figura A29.C.3 Fisuras de fatiga en la chapa de tablero

(5) Las recomendaciones se refieren a lo siguiente:

1. el espesor mínimo de la chapa de tablero y la rigidez mínima de los rigidizadores,
2. los empalmes de la chapa de tablero,
3. las uniones entre la chapa de tablero y las almas de las vigas principales, almas de los rigidizadores de sección abierta y almas de las vigas transversales.

(6) Las disposiciones relativas a la unión entre la chapa de tablero y las almas de los rigidizadores se establecen en el apartado C.1.3.

(7) Se deben cumplir las tolerancias que se establecen en la tabla A29.C.3(1) con el fin de alcanzar las tolerancias de montaje de la chapa de tablero, como se especifica en la tabla A29.C.4.

C.1.2.2 Espesor de las chapas de tablero y rigidez mínima de los rigidizadores

(1) Se debe seleccionar el espesor de la chapa de tablero de acuerdo con la categoría de tráfico, los efectos del comportamiento mixto de la chapa de tablero con el acabado superficial y la separación de los apoyos de la chapa de tablero.

Se utilizarán las siguientes dimensiones:

- 1) Espesor de la losa ortótropa del tablero en el carril de vehículos pesados de la calzada:

$$t \geq 14 \text{ mm para una capa de asfalto } \geq 70 \text{ mm},$$

$$t \geq 16 \text{ mm para una capa de asfalto } \geq 40 \text{ mm}.$$

- 2) Separación de las almas de los rigidizadores de la losa ortótropa del tablero, en la zona con sobrecargas de tráfico:

$$e/t \leq 25 \quad \text{donde } e \leq 300 \text{ mm}.$$

- 3) Espesor de la losa ortótropa del tablero para pasarelas (con cargas para vehículos de mantenimiento):

$$t \geq 10 \text{ mm y } e/t \leq 40,$$

$$e \leq 600 \text{ mm}.$$

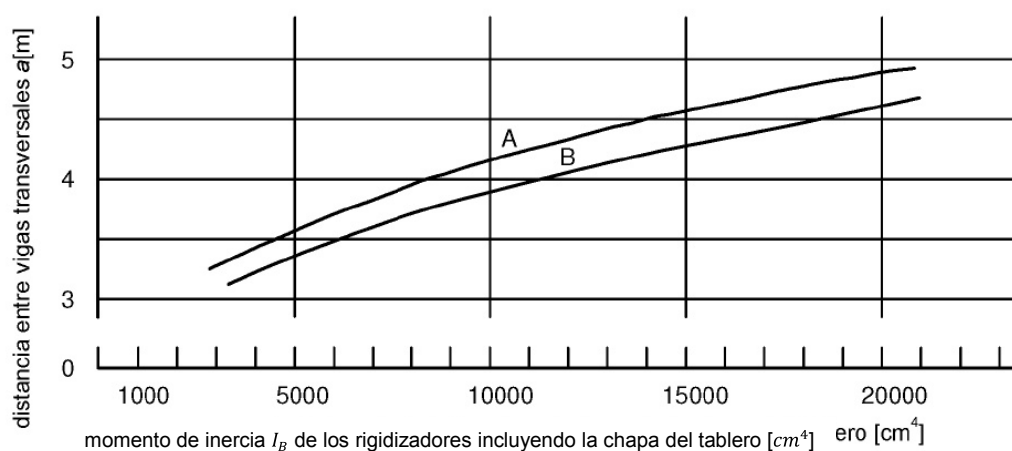
4) Espesor del rigidizador:

$$t_{stiff} \geq 6 \text{ mm.}$$

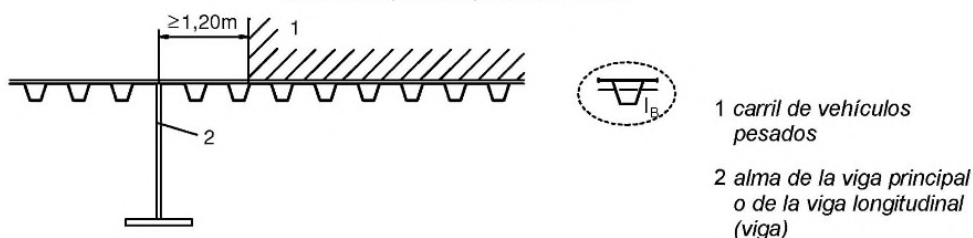
Si se cumplen estos valores, no será necesario comprobar los momentos flectores en la chapa de tablero.

(2) La rigidez mínima de los rigidizadores debe seleccionarse de acuerdo con la categoría de tráfico, así como en función de la posición del apoyo rígido proporcionado por las almas de las vigas principales o longitudinales, en relación con el carril que soporta el tráfico pesado. De esta forma, se evita la fisuración del acabado superficial por flechas diferenciales.

Los valores de rigidez mínima a utilizar se pueden obtener de la figura A29.C.4.



Condición para emplear la curva A



- NOTA
- a) La curva A es de aplicación a todos los rigidizadores que no se recogen en b)
 - b) La curva B es de aplicación a los rigidizadores situados bajo el carril más cargado, dentro de una distancia de 1,20 m desde el alma de la viga principal
 - c) La figura es de aplicación a todo tipo de rigidizadores

C.1.2.3 Soldaduras de la chapa de tablero

(1) Las soldaduras transversales (es decir, las soldaduras que cruzan los carriles de circulación) deben ser soldaduras dobles en V o soldaduras simples en V con pasada de raíz o pasada exterior, o bien soldaduras sencillas en V con placas de respaldo cerámicas. Las soldaduras con placas de respaldo metálicas, véase la figura A29.C.6, no se recomiendan, por la discontinuidad en el cruce con los rigidizadores.

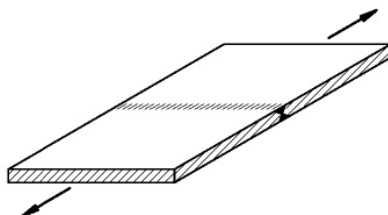


Figura A29.C.5 Soldaduras de la chapa de tablero transversales al carril de circulación sin placa de respaldo metálica

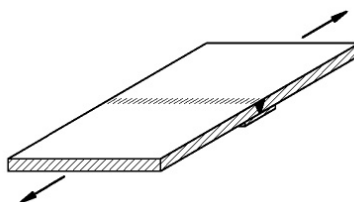
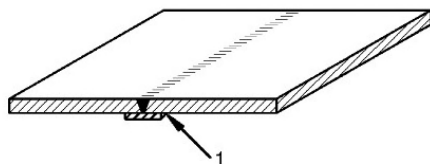


Figura A29.C.6 Soldaduras de la chapa de tablero transversales al carril de circulación con placa de respaldo cerámica

(2) Para tolerancias e inspecciones de soldaduras de la chapa de tablero sin placas de respaldo, véase la tabla A29.C.4 (1).

(3) Las soldaduras longitudinales (soldaduras a lo largo del carril de circulación) se deben dimensionar como soldaduras transversales.



1 Sin soldadura de sellado *sellante*

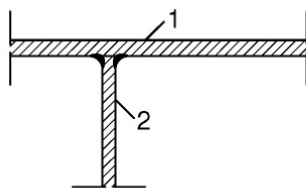
Figura A29.C.7 Soldaduras de la chapa de tablero en la dirección del carril de circulación con placa de respaldo metálica

(4) Las soldaduras en V con placas de respaldo metálicas se pueden utilizar en soldaduras longitudinales con los siguientes requisitos:

1. ejecución de acuerdo con la figura A29.C.7
2. tolerancias e inspecciones establecidas en la tabla A29.C.4 (2).

C.1.2.4 Unión entre la chapa de tablero y las almas de las vigas principales, almas de los rigidizadores de sección abierta y almas de las vigas transversales

(1) Las soldaduras que unen la chapa de tablero con las almas se deben dimensionar como soldaduras en ángulo, de acuerdo con la figura A29.C.8.



1 chapa del tablero
2 alma de la viga principal

Figura A29.C.8 Unión entre la chapa de tablero y el alma de la viga principal

(2) Para la unión de rigidizadores de sección hueca con la chapa de tablero, véase el apartado C.1.3.

C.1.3 Rigidizadores

C.1.3.1 Acciones de fatiga

(1) Las acciones de fatiga se producen por:

1. flexión en las almas por efecto de las deformaciones de la chapa de tablero, debido a uniones soldadas rígidas entre el rigidizador y la chapa de tablero;
2. tensiones tangenciales en las soldaduras entre los rigidizadores y la chapa de tablero, producido por esfuerzos cortantes en los rigidizadores;
3. tensiones normales longitudinales en los rigidizadores, debidas a momentos flectores y esfuerzos axiales en los rigidizadores;
4. flexión local en la unión entre rigidizadores y vigas transversales, en el alma de los rigidizadores y en las almas de las vigas transversales.

C.1.3.2 Tipo de rigidizadores

(1) Los rigidizadores pueden ser de sección cerrada, tales como trapezoidales, en forma de V, redondeados, o de sección abierta.

(2) Para rigidizadores de sección cerrada, véase la tabla A29.C.3(2).

(3) Para rigidizadores de sección abierta bajo carriles de circulación de tráfico, véase la tabla A29.C.3(3).

(4) En el caso de un cambio en el espesor de la chapa de los rigidizadores, la falta de alineación entre las superficies de las chapas no debe superar el valor de 2 mm.

C.1.3.3 Unión del rigidizador a la chapa de tablero

(1) Para los rigidizadores de sección cerrada bajo la calzada, la soldadura entre el rigidizador y la chapa de tablero debe ser una soldadura a tope.

(2) El espesor de garganta de la soldadura "a" no debe ser inferior al espesor del rigidizador "t", véase la tabla A29.C.4(3) y (4).

(3) Para uniones del rigidizador a la chapa de tablero fuera de la calzada, véase la tabla A29.C.4(5).

(4) Para las tolerancias y los controles, véase la tabla A29.C.4(3), (4) y (5).

C.1.3.4 Unión de un rigidizador a otro rigidizador

(1) En la unión de un rigidizador con otro rigidizador, se deben disponer chapas de empalme, de acuerdo con la tabla A29.C.4(6).

(2) El empalme debe localizarse cercano al punto de inflexión del rigidizador (a una distancia de $0,2l$ de la viga transversal, siendo l la luz del rigidizador).

(3) La secuencia de soldadura debe ser tal que las tensiones residuales sean pequeñas y que el ala inferior del rigidizador reciba compresiones residuales. La secuencia de soldadura que se especifica en la tabla A29.C.4(6) es la siguiente:

1. Primera soldadura entre el rigidizador y la chapa de empalme.
2. Segunda soldadura entre el rigidizador y la chapa de empalme; según [1] y [2] dados en la tabla A29.C.4(6), se deberá soldar primero el ala inferior y después el alma.
3. Por último la soldadura de la chapa de tablero.

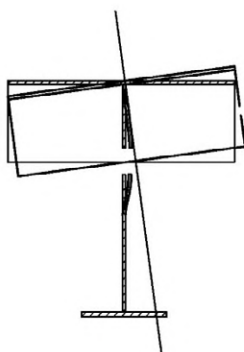
(4) Para las soldaduras a tope entre el rigidizador y la chapa de empalme, son de aplicación las tolerancias e inspecciones que se establecen en la tabla A29.C.4(7).

C.1.3.5 Unión de los rigidizadores al alma de la viga transversal

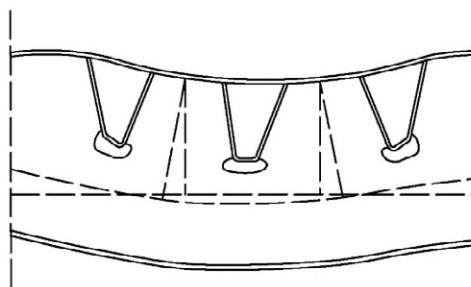
C.1.3.5.1 Generalidades

(1) Las acciones de fatiga en la unión de los rigidizadores al alma de la viga transversal proceden de las siguientes causas, véase la figura A29.C.9:

1. Los esfuerzos cortantes, momentos torsores y tensiones debidas a las deformaciones de distorsión de los rigidizadores, producen tensiones en las soldaduras en ángulo entre los rigidizadores y el alma de la viga transversal.
2. Los giros de los rigidizadores debidos a su flexión producen tensiones de flexión en el alma. El efecto Poisson provoca deformaciones transversales de los rigidizadores, restringidas por el alma de la viga transversal.
3. Las tensiones y deformaciones en el plano del alma de la viga transversal pueden producir concentración de tensiones en los bordes de las groeras y deformaciones en los rigidizadores.



giro del rigidizador en su conexión al alma de la viga transversal, véase el caso 2 del punto (1) del apartado C.1.3.5.1



deformaciones impuestas al rigidizador por la distribución de deformación en el alma de la viga transversal, véase el caso 3 del punto (1) del apartado C.1.3.5.1

Figura A29.C.9 Unión de los rigidizadores al alma de la viga transversal

(2) La magnitud de estos efectos dependen de si:

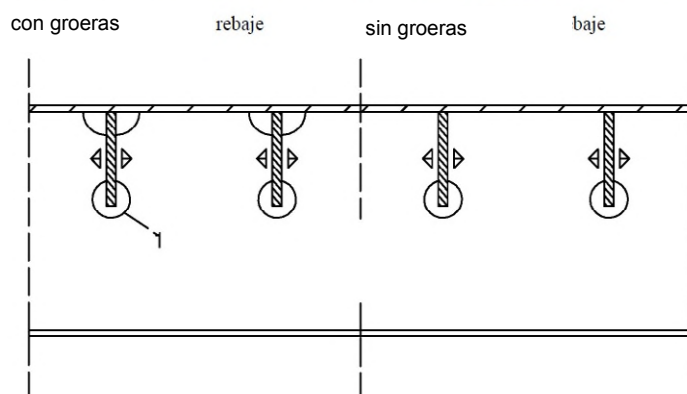
- los rigidizadores pasan a través del alma y las formas del corte en la chapa y de la groera;
- los rigidizadores no pasan a través de las almas de las vigas transversales, de la forma de los rigidizadores y su ajuste.

(3) Los rigidizadores se deben disponer preferiblemente pasantes a través de las almas de la viga transversal.

(4) Cuando no sea posible pasar los rigidizadores a través de las almas, por ejemplo en el caso de puentes con cantos de las vigas transversales extremadamente pequeños o pequeñas distancias entre las vigas transversales, los rigidizadores deben ajustarse entre las almas, de acuerdo con el apartado C.1.3.5.3.

(5) Para rigidizadores planos, véase la figura A29.C.10, las acciones de fatiga (véase el apartado C.1.3.5.1(1)) son similares a las de los rigidizadores de sección cerrada; sin embargo, los efectos del apartado C.1.3.5.1(1) 3 son de menor importancia.

Rigidizadores de sección abierta con soldaduras longitudinales atravesando el alma de la viga transversal



1 Groera en la parte inferior del rigidizador plano para evitar la fusión de las aristas vivas *ados*

Figura A29.C.10 Uniones de los rigidizadores planos con las almas de vigas transversales

C.1.3.5.2 Cortes en la chapa en las almas de las vigas transversales

(1) Para rigidizadores de sección cerrada, los cortes en la chapa deben realizarse con o sin groeras, como se indica a continuación, véase la figura A29.C.11:

- 1 con groeras alrededor de la parte inferior del rigidizador con soldadura parcial del rigidizador con el alma, véase la figura A29.C.11 a);
- 2 sin groeras con soldadura alrededor de todo el perímetro de soldadura, véase la figura A29.C.11 b).

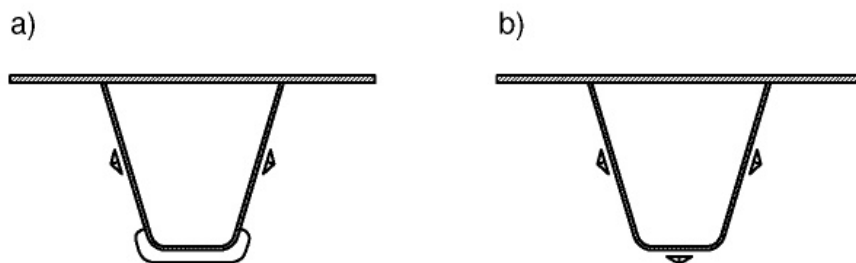


Figura A29.C.11 Cortes en la chapa en las almas de vigas transversales con o sin groeras

(2) Se deben evitar las groeras en el alma de la viga transversal en las uniones entre el rigidizador y la chapa de tablero, véase la figura A29.C.12.

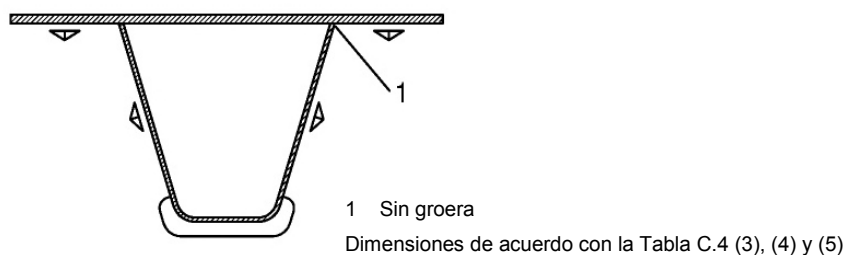


Figura A29.C.12 Uniones soldadas de los rigidizadores de sección cerrada con el alma de la viga transversal con groeras

(3) La forma de los cortes en la chapa en el alma de la viga transversal, véase la figura A29.C.13, debe ser tal que:

1. Las soldaduras entre los rigidizadores y el alma tengan una resistencia adecuada y los retornos no presenten muescas ni poros, véase la figura A29.C.13 a).
2. Las dimensiones del corte en la chapa permitan:
 - adaptarse a las tolerancias del perfil del rigidizador y
 - la preparación de la superficie, la aplicación y la inspección de la protección contra la corrosión, véase la figura A29.C.13 b).
3. El rango de tensiones $\Delta\sigma$ en el borde de los cortes en la chapa debido a la flexión del alma en su plano y fuera del plano se encuentra dentro de unos límites admisibles, véase la figura A29.C.13 c).

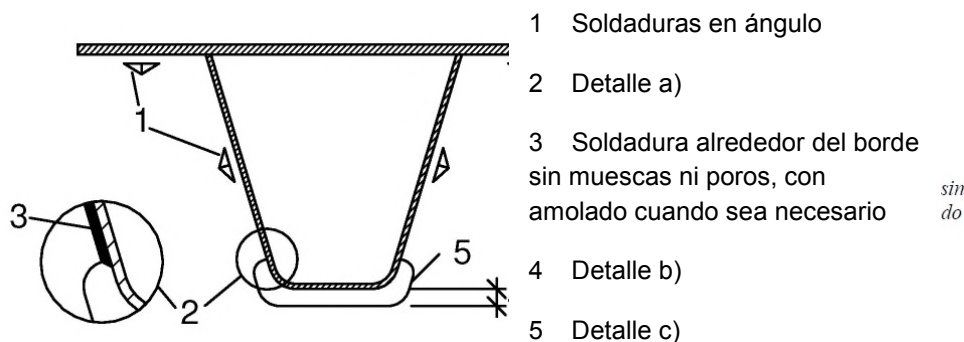


Figura A29.C.13 Detalles críticos para la forma de las groeras

(4) El tamaño mínimo del corte en la chapa deberá ser conforme con la norma UNE-EN ISO 12944-3 y con la figura A29.C.14.

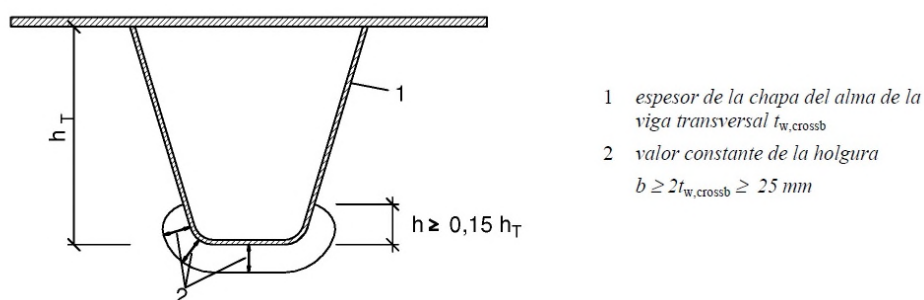


Figura A29.C.14 Dimensiones mínimas de las groeras

- (5) Los requisitos para las tolerancias y la inspección se indican en la tabla A29.C.4(9).
- (6) Para la unión de los rigidizadores a la viga transversal final, véase el apartado C.1.3.5.3.
- (7) Los requisitos para las uniones de los rigidizadores sin groeras se establecen en la tabla A29.C.4(8).

C.1.3.5.3 Rigidizadores ajustados entre vigas transversales

(1) Los rigidizadores únicamente se pueden ajustar entre las vigas transversales cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. el puente se proyecte únicamente para tráfico ligero, o los rigidizadores no se localicen directamente bajo el tráfico;
2. la separación entre las vigas transversales sea $\leq 2,75 m$;
3. el tipo de acero de las almas de la viga transversal es conforme con los requisitos de calidad Z que se establece en el Anejo 28 del Código Estructural;
4. las secuencias de montaje y soldadura son tales que se puedan desprestigiar los efectos de la retracción.

(2) La unión de los bordes de los rigidizadores al alma debe realizarse con soldaduras a tope, con una preparación de las soldaduras conformes con los requisitos que se establecen en la tabla A29.C.4(10).

C.1.3.5.4 Rigidizadores compuestos por chapas planas

(1) Las chapas planas que atraviesan las almas de las vigas transversales deberán tener soldaduras en ángulo continuas en la chapa de tablero y deberán soldarse al alma de las vigas transversales a ambos lados, véase la figura A29.C.10.

(2) Se deberá dejar un hueco de un ancho máximo de 1 mm para reducir la retracción.

(3) Los requisitos sobre los detalles constructivos y la inspección deben tomarse de la tabla A29.C.4(11).

C.1.4 Vigas transversales

C.1.4.1 Generalidades

(1) En las vigas transversales se debe contemplar lo siguiente:

1. unión del alma a los rigidizadores;
2. unión del alma a la chapa de tablero;
3. unión del alma de la viga transversal al alma de la viga principal;
4. unión del alma al ala inferior de la viga transversal;
5. unión del ala inferior de la viga transversal al alma de la viga principal, o al ala inferior, cuando ambas alas están al mismo nivel;
6. unión de las vigas transversales a los rigidizadores transversales, pórticos o diafragmas situados en el mismo plano que las vigas transversales.

(2) Se debe acotar el radio de cualquier esquina de los bordes libres de los cortes en la chapa o de las groeras.

(3) Se tienen que cumplir los requisitos de detalle que se establecen en los apartados C.1.4.2, C.1.4.3 y C.1.4.4.

C.1.4.2 Uniones del alma de la viga transversal

- (1) Los detalles constructivos y la inspección de las uniones soldadas de las almas de las vigas transversales a la chapa de tablero o al alma de la viga principal deben realizarse de acuerdo con la tabla A29.C.4(12) y la tabla A29.C.4(13), respectivamente.
- (2) Los empalmes de las almas en las vigas transversales deben soldarse, de acuerdo con la tabla A29.C.4(14).

C.1.4.3 Uniones del ala de las vigas transversales

- (1) La unión del ala inferior de la viga transversal al alma de la viga principal se debe realizar mediante soldadura a tope, de acuerdo con la tabla A29.C.4(15).
- (2) Cuando las alas inferiores de las vigas transversales y de las vigas principales se encuentren en el mismo plano, las uniones serán conformes con la tabla A29.C.4(16).
- (3) Las uniones soldadas entre alas de vigas transversales deben ser conformes con la tabla A29.C.4(14).

C.1.4.4 Rigidizadores transversales, pórticos o diafragmas

- (1) Con el fin de reducir la concentración de tensiones en las uniones entre vigas transversales, rigidizadores transversales y diafragmas, debe disponerse una rigidización local en todas las uniones y juntas.
- (2) Se deben detallar las uniones de los elementos de los pórticos y las vigas transversales, de acuerdo con la figura A29.C.15. Los detalles se deben comprobar a fatiga.

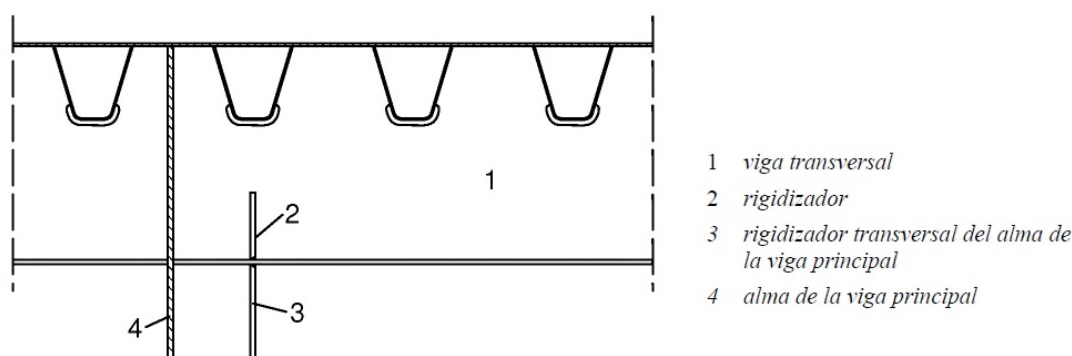


Figura A29.C.15 Unión tipo de vigas transversales a rigidizadores transversales del alma de las vigas principales

C.2 Puentes de ferrocarril

C.2.1 Generalidades

- (1) El Apartado C.2 proporciona recomendaciones para el proyecto y los detalles estructurales de tableros ortótropos de puentes de ferrocarril. Contempla las disposiciones de ejecución en conformidad con las normas de calidad expuestas en el Anejo 27 del Código Estructural.
- (2) Los tableros de puentes de ferrocarril pueden estar compuestos por:
 1. rigidizadores longitudinales y vigas transversales;
 2. rigidizadores transversales únicamente.

(3) Para tableros con rigidizadores longitudinales, deben emplearse rigidizadores planos de sección abierta o rigidizadores trapezoidales de sección cerrada.

(4) En los tableros de puente con rigidizadores longitudinales de sección cerrada las vigas transversales deben proyectarse con alas inferiores. En los tableros con rigidizadores longitudinales planos, las vigas transversales se pueden proyectar sin alas inferiores. Para tableros con rigidizadores transversales únicamente, se pueden emplear los rigidizadores planos sin alas inferiores.

C.2.2 Espesor y dimensiones de la chapa

(1) En tableros con rigidizadores longitudinales y vigas transversales, son de aplicación las dimensiones de la tabla A29.C.1, véase la figura A29.C.16.

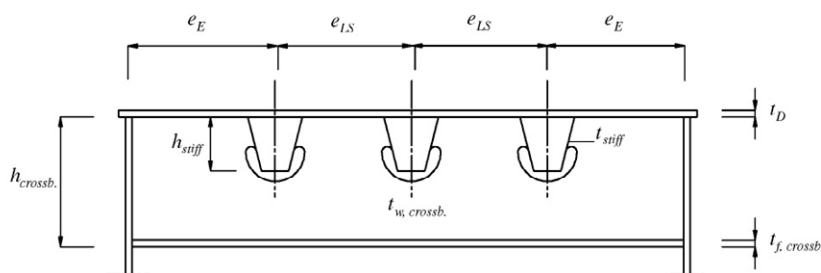


Figura A29.C.16 Detalles tipo de una viga transversal

Tabla A29.C.1 Dimensiones de un tablero con rigidizadores longitudinales

Dimensiones	Rigidizadores de sección abierta	Rigidizadores de sección hueca
espesor de la chapa de tablero t_D	$t_D \geq 14 \text{ mm}$	$t_D \geq 14 \text{ mm}$
separación entre rigidizadores e_{LS}	$e_{LS} \sim 400 \text{ mm}$	$600 \text{ mm} \leq e_{LS} \leq 900 \text{ mm}$
distancia al borde del primer rigidizador e_E	$e_E \geq e_{LS}$	$e_E \geq e_{LS}$
separación de las vigas transversales e_{crossb}	$e_{crossb} \leq 2700 \text{ mm}$	$2500 \text{ mm} \leq e_{crossb} \leq 3500 \text{ mm}$
relación entre el canto del rigidizador y el canto de la viga transversal h_{stiff}/h_{crossb}	$h_{stiff}/h_{crossb} \leq 0,5$	$h_{stiff}/h_{crossb} \leq 0,4$
espesor de la chapa del rigidizador t_{stiff}	$t_{stiff} \geq 10 \text{ mm}$	$6 \text{ mm} \leq t_{stiff} \leq 10 \text{ mm}$
espesor de la chapa del alma de la viga transversal $t_{w, crossb}$	$t_{w, crossb} \geq 10 \text{ mm}$	$10 \text{ mm} \leq t_{w, crossb} \leq 20 \text{ mm}$
Espesor de la chapa del ala de la viga transversal $t_{f, crossb}$	$t_{f, crossb} \geq 10 \text{ mm}$	$t_{f, crossb} \geq 10 \text{ mm}$

(2) En tableros de puentes con rigidizadores transversales únicamente, son de aplicación las dimensiones de la tabla A29.C.2.

Tabla A29.C.2 Dimensiones de un tablero con rigidizadores transversales únicamente

espesor de la chapa de tablero t_D	$t_D \geq 14 \text{ mm}$
espaciamiento de las vigas transversales e_{crossb}	$e_{crossb} \sim 700 \text{ mm}$
distancia al borde de las vigas transversales e_E	$e_E \geq 400 \text{ mm}$
espesor de la chapa del alma de la viga transversal $t_{w,crossb}$	$t_{w,crossb} \geq 10 \text{ mm}$
espesor de la chapa del ala de la viga transversal $t_{f,crossb}$	(donde se dispongan alas) $t_{f,crossb} \geq 10 \text{ mm}$

C.2.3 Unión del rigidizador a la viga transversal

(1) Los rigidizadores longitudinales normalmente deben ser pasantes a través de las almas de las vigas transversales.

(2) Las uniones de los rigidizadores de sección abierta a las almas de las vigas transversales deben detallarse como se muestra en la figura A29.C.17.

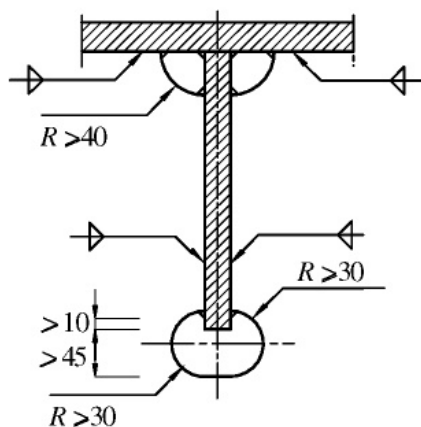


Figura A29.C.17 Unión entre el rigidizador plano y el alma de la viga transversal

(3) La unión de los rigidizadores de sección hueca a las almas de las vigas transversales debe detallarse como se muestra en la figura A29.C.18.

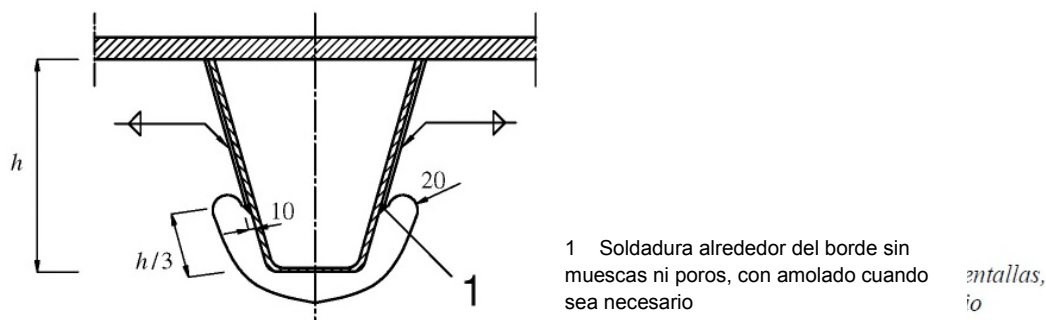


Figura A29.C.18 Unión entre el rigidizador de perfil cerrado y el alma de la viga transversal

C.2.4 Inspección y tolerancias en la preparación de la soldadura

C.2.4.1 Generalidades

(1) A menos que se especifique otra cosa, deben emplearse las tablas C.3 y C.4 para los detalles estructurales, la preparación de la soldadura, las tolerancias y las inspecciones del puente.

C.2.4.2 Uniones del rigidizador a la chapa de tablero

C.2.4.2.1 Preparación de la soldadura de los rigidizadores

(1) En las uniones del rigidizador a la chapa de tablero, los bordes de las chapas conformadas (véase la tabla A29.C.4(3) y (4)) serán achaflanados, véase la figura A29.C.19.

(2) Para una chapa con un espesor $t < 8 \text{ mm}$, se puede prescindir del chaflán si se puede comprobar (por medio de ensayos de la soldadura) que se cumplen los requisitos para las soldaduras a tope que se establecen en el apartado C.2.4.2.2.

C.2.4.2.2 Requisitos para soldaduras a tope

(1) Los requisitos para las soldaduras a tope son los que se indican a continuación:

- espesor de garganta $a \geq 0,9t_{stiff}$, véase la tabla A29.C.4(7);
- espacio no soldado en la raíz $\leq 0,25t$ o $\leq 2 \text{ mm}$, el que sea menor;

donde:

- a es el tamaño de la soldadura
- t es el espesor de la chapa
- t_{stiff} es el espesor del rigidizador.

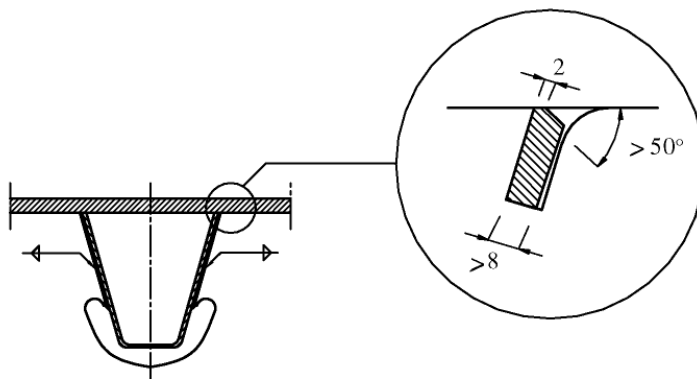


Figura A29.C.19 Preparación de la soldadura de la unión rigidizador-chapa de tablero

C.3 Tolerancias para los productos semi-acabados y la fabricación

C.3.1 Tolerancias para los productos semi-acabados

(1) Independientemente de los métodos de fabricación empleados en la chapa de tablero o en el conformado de los rigidizadores, deben cumplirse las tolerancias de fabricación que se especifican en la tabla A29.C.4.

(2) La tabla A29.C.3 proporciona indicaciones sobre la recepción. No son, sin embargo, imprescindibles si puede justificarse el cumplimiento de los requisitos de la tabla A29.C.4 por otros medios.

C.3.2 Tolerancias para la fabricación

(1) Las tolerancias de la tabla A29.C.4 son de aplicación para el proyecto, fabricación y ejecución de los tableros de puentes.

(2) En la tabla A29.C.4, se utilizan las siguientes abreviaturas:

- Requisito 1: Resultados de ensayos externos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 5817;
- Requisito 2: Resultados de ensayos internos de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 5817;
- Requisito 3: Véase el apartado C.3.3;
- Requisito 4: Aceros conformes con la norma UNE-EN 10164, como se especifica en el Anejo 28 del Código Estructural.

C.3.3 Requisitos particulares para las uniones soldadas

(1) Cuando se requiera en la tabla A29.C.4, se deben aplicar las condiciones especificadas en la tabla A29.C.5, además de las de la norma UNE-EN ISO 5817.

Tabla A29.C.3 Tolerancias para los productos semi-acabados

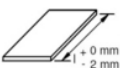
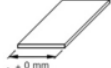
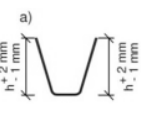
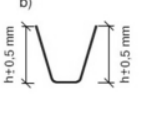
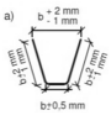
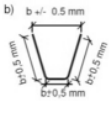
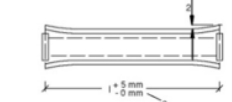
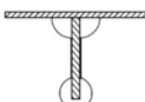
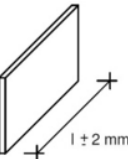
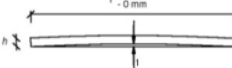
Producto	Espesor	Longitud/ canto	Ancho	Rectitud	Observaciones
1) Chapa de tablero después de ser cortada y rectificada por laminación	UNE-EN 10029, Clase C			 - longitud medida 2000 mm - chapa - hueco máximo de ajuste 2,0 mm	Longitudes y anchos incluyendo medidas previstas para la retracción y después de la realización de la preparación para la soldadura final.
2) Perfil conformado a) pasante a través de las vigas transversales con groeras  b) pasante a través de las vigas transversales sin groeras 	UNE-EN 10029, Clase C	 	 	a) y b)   - holgura máxima $L/1000$ - sobrealto máx. + 1 mm - unión de rigidizadores con chapas de empalme radio $r = r \pm 2 \text{ mm}$ giro 1° sobre una longitud de 4 m paralelismo 2 mm	Espesor de la chapa $t \geq 6 \text{ mm}$ Para el conformado en frío, emplear únicamente materiales adecuados para esta técnica. $R/t \geq 4$ para asegurar la calidad de las soldaduras en la zona conformada en frío. Inspeccionar visualmente los extremos de los perfiles para buscar fisuras y mediante líquidos penetrantes en caso de duda. ad b) Si se superan las tolerancias, adaptar los cortes en la chapa de las vigas transversales para cumplir con el ancho máximo de hueco.
3) Perfil plano soldado por ambos lados 	UNE-EN 10029, Clase C			 holgura máxima $L/1000$	Espesor de la chapa $t \geq 10 \text{ mm}$ Elegir la calidad Z conforme con la norma UNE-EN 10164 según el Anejo 28.

Tabla A29.C.4 Fabricación

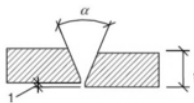
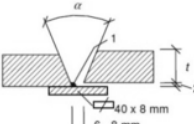
Detalle estructural	Nivel de tensión σ_{Ed}	Método de ensayo y cantidad de ensayos	Resultados de ensayos requeridos	Observaciones
1) Empalmes de la chapa de tablero sin placa de respaldo  1 Falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,90f_{yk}$ y $\sigma_{Ed} > 0,75f_{yk}$	1a. Inspección de la preparación de bordes de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en el 100% después de la soldadura 2. Ensayos en el 100% por ultrasonidos o radiografía	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación máxima $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3 ad 2. Requisitos 2 y 3	Requisitos de los ensayos, véase C.3.3
	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,75f_{yk}$ y $\sigma_{Ed} > 0,60f_{yk}$	1a. Inspección de la preparación de bordes de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en el 100% después de la soldadura 2. Ensayos en el 100% por ultrasonidos o radiografía	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación máxima $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3 ad 2. Requisitos 2 y 3	Requisitos de los ensayos, véase C.3.3
	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,60f_{yk}$ o tensiones de compresión	1a. Inspección de la preparación de bordes de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en el 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación máxima $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3	Requisitos de los ensayos, véase C.3.3
2) Empalmes de la chapa de tablero con placa de respaldo  1 Soldadura por puntos 2 Falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ Preparación de la soldadura y ángulo de preparación de la soldadura α dependiente del procedimiento de soldadura. Empalme de placas de respaldo metálicas realizadas por soldaduras a tope con chaflán y pasada de raíz. Finalización de todos los trabajos de empalmes antes de la soldadura por puntos de la chapa de tablero. Sin soldaduras de sellado.	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,90f_{yk}$ y $\sigma_{Ed} > 0,75f_{yk}$	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura; la fusión de soldaduras por puntos por medio de los posteriores cordones de soldadura se debe comprobar mediante ensayos 1b. Inspección visual en el 100% después de la soldadura 2. Ensayos en el 100% por radiografía	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, soldaduras por puntos de placas de respaldo: Requisito 1: falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisito 1: Huecos de ajuste entre la chapa y la placa de respaldo $\leq 1 \text{ mm}$ ad 2. Requisitos 2 y 3	ad 1a. Soldadura por puntos en la soldadura a tope final, las soldaduras por puntos que presenten fisuras deben eliminarse
	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,75f_{yk}$ y $\sigma_{Ed} > 0,60f_{yk}$	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual $\geq 50\%$ después de la soldadura 2. Ensayos en el 10% por radiografía	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, soldaduras por puntos de placas de respaldo: Requisito 1; falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3 ad 2. Requisitos 2 y 3	ad 1a. Soldadura por puntos en la soldadura a tope final, las soldaduras por puntos que presenten fisuras deben eliminarse
	tensiones de tracción $\sigma_{Ed} \leq 0,60f_{yk}$ o tensiones de compresión	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en el 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación máxima $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3	

Tabla A29.C.4 (Cont.) Fabricación

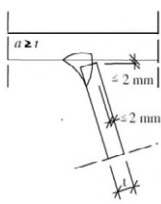
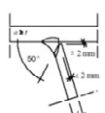
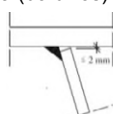
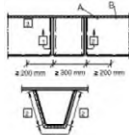
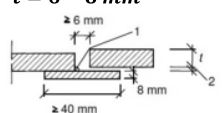
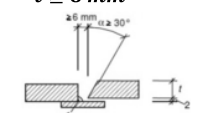
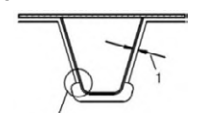
Detalle estructural	Nivel de tensión σ_{Ed}	Método de ensayo y cantidad de ensayos	Resultados de ensayos requeridos	Observaciones
3) Unión rigidizador-chapa de tablero (proceso de soldadura totalmente mecanizado) 	Independiente del nivel de tensiones en la chapa de tablero	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura 2. Antes de la fabricación: Ensayos previos según la norma UNE-EN ISO 15614-1 para cuantificación del procedimiento de soldadura, o cuando esté disponible, conformes con la norma UNE-EN ISO 15613, por cada cabezal de soldadura. 3. Durante la fabricación 1 ensayo de producción por cada 120 m de puente, con un mínimo de 1 ensayo de producción, por cabeza de soldadura y con ensayos a escala macroscópica	ad 1. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura ad 1b Requisito 1 ad 2. Cumplir con el ratio de fusión Requisito 2 mediante la preparación de ensayos a escala macroscópica (1 vez al arranque o parada y otra en la mitad de la soldadura) ad 3. Véase ad 2: Pero con los ensayos a escala macroscópica únicamente a partir de la mitad de la soldadura del ensayo de soldadura	Deben eliminarse los comienzos y las paradas ad 2 Procedimientos de ensayos de soldadura bajo la supervisión por un organismo reconocido, comprobando los parámetros de soldadura durante la fabricación ad 3. Ejecución, evaluación y documentación por el control de producción del fabricante, supervisión por el control de producción del fabricante.
4) Unión rigidizador-chapa de tablero (procedimiento de soldadura manual y parcialmente mecanizado), ángulo de la preparación de la soldadura α dependiente del proceso de soldadura y la accesibilidad 	Independiente del nivel de tensiones en la chapa de tablero	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura ad 1b. Requisito 1	Deben eliminarse los arranques y las paradas Este requisito también es de aplicación a soldaduras locales, por ejemplo en uniones rigidizador-rigidizador con chapas de empalme, véase 16).
5) Unión rigidizador-chapa de tablero fuera de la calzada (bordillos)  Espesor de garganta de las soldaduras en ángulo requerido por el cálculo	Carga peatonal sin carga de vehículos, con la excepción de vehículos ocasionales	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en $\geq 25\%$ después de la soldadura 2. Medida del espesor de garganta	ad 1a. Cumplir la tolerancia de la holgura para la soldadura ad 1b. Requisito 1 ad 2. Cumplir con el requisito para el espesor de garganta y requisito 1	Deben eliminarse los arranques y las paradas
6) Unión rigidizador-rigidizador con chapas de empalme  A Soldadura en obra B Soldadura en taller	Independiente del nivel de tensiones	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1. Cumplir con la tolerancia de la holgura para la soldadura, falta de alineación entre el rigidizador y la chapa de unión $\leq 2\text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3	La longitud no soldada en obra de la junta entre los rigidizadores y la chapa de tablero puede realizarse en un lado de la chapa únicamente. ad 1a Para las holguras de la raíz véase el detalle 7), para las soldaduras en obra véanse los detalles 3), 4) y 5)

Tabla A29.C.4 (Cont.) Fabricación

Detalle estructural	Nivel de tensión σ_{Ed}	Método de ensayo y cantidad de ensayos	Resultados de ensayo requeridos	Observaciones
7) Unión rigidizador-rigidizador con chapas de empalme a) para espesores de chapa $t = 6 - 8 \text{ mm}$  1 soldadura por puntos continua 2 falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ b) para espesores de chapa $t \geq 8 \text{ mm}$  1 soldadura por puntos continua 2 falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ El ángulo de preparación de la soldadura α depende del procedimiento de soldadura y el ancho de la holgura depende del espesor de la chapa	Independiente del nivel de tensiones	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura 2. Ensayo de soldadura mediante 1 ensayo de producción	ad 1. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisito 1 ad 2. Requisitos 1 y 2	
8) Unión rigidizador-viga transversal con rigidizadores que atraviesan la viga transversal sin groeras  1 holgura $\leq 3 \text{ mm}$	Espesor de garganta $a = a_{nom}$ de acuerdo con el cálculo para una holgura de $s \leq 2 \text{ mm}$, para holgura entre bordes s mayor: $a = a_{nom} + (s - 2)$ Espesor mínimo de garganta $a = 4 \text{ mm}$	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, cumplir con el espesor de garganta requerido a ad 1b. Requisitos 1 y 3	1. Se supone que en primer lugar se sueldan los rigidizadores a la chapa de tablero (con holguras), para luego montar y soldar las vigas transversales. 2. Las tolerancias para los cortes en la chapa de las vigas transversales siguen a las de los perfiles conformados para los rigidizadores, véase tabla A29.C.3, detalle 2) b). 3. Los bordes cortados de las almas de las vigas transversales no tendrán muescas, en caso de tener habrá que amollarlas. Si se usa oxicorte se aplicará la norma UNE-EN ISO 9013 – Calidad 1.
9) Unión rigidizador-viga transversal con rigidizadores que atraviesan la viga transversal con groeras  1 holgura $\leq 3 \text{ mm}$ soldaduras alrededor de los bordes de las groeras sin muescas ni poros	Espesor de garganta $a = a_{nom}$ de acuerdo con el cálculo para una holgura de $s \leq 2 \text{ mm}$, para holgura entre bordes s mayor: $a = a_{nom} + (s - 2)$ Espesor mínimo de garganta $a = 4 \text{ mm}$	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, cumplir con el espesor de garganta requerido a ad 1b. Requisitos 1 y 3	1. Se supone que en primer lugar se sueldan los rigidizadores a la chapa de tablero (con holguras), para luego montar y soldar las vigas transversales. 2. Las tolerancias para los cortes en la chapa de las vigas transversales siguen a las de los perfiles conformados para los rigidizadores, véase la tabla A29.C.3, detalle 2) a). 3. Los bordes cortados de las almas de las vigas transversales, incluyendo las groeras, no tendrán muescas, en caso de tener habrá que amollarlas. Si se usa oxicorte se aplicará la norma UNE-EN ISO 9013 – Calidad 1.